Brennstoff Holz

1. Ausbildungsjahr - Schornsteinfeger	Klasse:	Datum:

1. **Tabelle vervollständigen**
   Ergänze die fehlenden Werte.

Festmeter (fm)	**Raummeter (rm)**	**Schüttraummeter (srm)**
2	2,8	4
2,94	4,2	5,88
5	7	10
5	7	10

2. **Passende Einheit finden**
   Ergänze jeweils die richtige Einheit: fm, rm oder srm.
   a) 1 ___ entspricht ungefähr 2 srm.
   b) 1 ___ entspricht ungefähr 0,7 rm.
   c) 1 rm entspricht ungefähr 0,7 ___.
   d) 5 fm entsprechen ungefähr 10 ___.

Lösung:
a) **fm**
b) **srm**
c) **fm**
d) **srm**

3. **Multiple Choice**
   Ein Händler liefert 8 srm Brennholz. Wie vielen Raummetern entspricht das ungefähr?
   A: 4,0 rm
   B: 5,6 rm
   C: 8,7 rm
   D: 11,2 rm
   Begründe deine Auswahl mit einer Rechnung.

Lösung: $8\,srm \cdot 0{,}7 = 5{,}6\,rm$

Antwort B: 5,6 rm

4. **Richtig oder falsch?**
   Entscheide und verbessere falsche Aussagen.
   a) 4 fm entsprechen ungefähr 8 srm.
   b) 10 srm entsprechen ungefähr 7 rm.
   c) 5 rm entsprechen ungefähr 5 fm.
   d) 3 fm entsprechen ungefähr 4,2 rm.
   e) 6 rm entsprechen ungefähr 8,4 srm.

Lösung:
a) **richtig**
b) **richtig**
c) **falsch** → $5\,rm \cdot 0{,}7 = 3{,}5\,fm$
d) **richtig**
e) **richtig**

5. **Fehler finden**
   Leon rechnet:
   „Ein Händler bietet 6 srm Holz an. Da 1 srm ≈ 0,7 rm ist, entsprechen 6 srm ungefähr 8,6 rm."
   Erkläre Leons Fehler und berechne das richtige Ergebnis.

Lösung: Leon hat den Umrechnungsfaktor falsch angewendet. $6\,srm \cdot 0{,}7 = 4{,}2\,rm$

6 srm entsprechen ungefähr 4,2 rm.

6. **Rechenweg beurteilen**
   Zwei Schülerinnen rechnen 7 rm in srm um.

Mia: $7 \cdot 1{,}4 = 9{,}8$ srm

Emma: $7 : 1{,}4 = 5$ srm

Wer hat richtig gerechnet? Erkläre, woran du erkennst, ob multipliziert oder dividiert werden muss.

Lösung:

Mia hat richtig gerechnet. $7\,rm \cdot 1{,}4 = 9{,}8\,srm$

Da 1 rm ungefähr 1,4 srm entspricht, wird beim Umrechnen von rm in srm mit 1,4 multipliziert.

7. **Angebote vergleichen**
   Händler A verkauft 5 srm Buchenholz für 375 €.
   Händler B verkauft 4 rm Buchenholz für 440 €.

Rechne beide Mengen zunächst in Raummeter um. Berechne anschließend den Preis pro Raummeter. Welches Angebot ist günstiger?

Lösung:

Händler A: $5\ srm \cdot 0{,}7 = 3{,}5\ rm$ $\quad 375€ : 3{,}5 = 107{,}14€/rm$

Händler B: $440€ : 4 = 110€/rm$

Händler A ist mit ca. 107,14 €/rm günstiger.

8. **Gleiche Menge – welcher Preis?**
   Ein Händler verlangt für 1 rm Brennholz 105 €. Ein anderer Händler gibt seinen Preis mit 72 € pro srm an.

Rechne die Preise auf dieselbe Einheit um und entscheide, welcher Händler günstiger ist.

Lösung: $6\ rm \cdot 1{,}4 = 8{,}4\ srm$

Familie Weber sollte ungefähr 8,4 srm bestellen.

9. **Wie viel muss bestellt werden?**
   Familie Weber benötigt ungefähr 6 rm Brennholz für den Winter. Ein Händler verkauft sein Holz nur in srm.

Wie viele srm sollte Familie Weber ungefähr bestellen?

Lösung: $7\ rm \cdot 1{,}4 = 9{,}8\ srm$

Es wurden ungefähr 9,8 srm geliefert.

10. **Rückwärtsaufgabe**
    Eine Lieferung umfasst ungefähr 7 rm Holz. Der Händler hatte die Menge ursprünglich in srm angegeben.

Wie viele srm wurden ungefähr geliefert?

Lösung: $7\ rm \cdot 1{,}4 = 9{,}8\ srm$

Es wurden ungefähr 9,8 srm geliefert.

Brennstoff Holz

1. Ausbildungsjahr - Schornsteinfeger	Klasse:	Datum:

11. **Zweistufige Sachaufgabe**
    Ein Haushalt verbraucht in einem Winter etwa 4 fm Brennholz.
    a) Wie vielen rm entspricht diese Menge ungefähr?
    b) Wie vielen srm entspricht sie ungefähr?
    c) Ein Händler liefert immer 2 srm pro Anhänger. Wie viele Anhängerladungen werden ungefähr benötigt?

Lösung:

a) $4\ fm \cdot 1{,}4 = 5{,}6\ rm$ **ca. 5,6 rm**
b) $4\ fm \cdot 2 = 8\ srm$ **ca. 8 srm**
c) $8\ srm : 2\ srm = 4$ **4 Anhängerladungen**

12. **Angebot mit unterschiedlicher Bezugsgröße**
    Drei Händler machen folgende Angebote:
    Händler A: 6 srm für 480 €
    Händler B: 4 rm für 440 €
    Händler C: 3 fm für 690 €

Rechne alle Mengen in **srm** um. Berechne anschließend jeweils den Preis für 1 srm. Sortiere die Angebote vom günstigsten zum teuersten.

Lösung:

Händler A $480€ : 6\ srm = 80€/srm$

Händler B $4\ rm \cdot 1{,}4 = 5{,}6\ srm$

$440€ : 5{,}6 = 78{,}57€/srm$

Händler C $3\ fm \cdot 2 = 6\ srm$

$690€ : 6 = 115€/srm$

Reihenfolge vom günstigsten zum teuersten:

1. Händler B: ca. 78,57 €/srm
2. Händler A: 80 €/srm
3. Händler C: 115 €/srm